

Olympic Medal Explorer:

120年間のオリンピックメダルデータの可視化 分析

松崎葵生 (251x068x)

InfoVis2025 Final Task

1. Introduction

1.1 背景

オリンピック競技大会は1896年のアテネ大会以来、120年以上にわたり世界最大のスポーツイベントとして開催されてきた。この間、参加国数は14カ国から200カ国以上に増加し、競技種目も43から300以上に拡大している。この膨大なデータには、国際関係、スポーツ科学の発展、地政学的変化など、多くの洞察が含まれている。

1.2 研究目的

本研究の目的は、以下のリサーチクエスチョンに答えるインタラクティブ可視化システムを開発することである：

「オリンピックのメダル獲得数は、時代・国・競技においてどのようなパターンを示すか？」

1.3 設計原則

本システムはTamara Munznerの「Visualization Analysis and Design」(2014)の設計原則に基づいて構築した。特に以下の章の概念を適用している：

- **Chapter 5 (Marks and Channels):** 位置、色、サイズなどの視覚チャネルを効果的に配置

- **Chapter 11 (Manipulate View):** フィルタリングやナビゲーション機能の実装
- **Chapter 12 (Facet into Multiple Views):** 複数ビューの連携とブラッシング&リンクング

2. Method

2.1 データセット

本システムでは、Kaggleで公開されている「120 years of Olympic history: athletes and results」データセットを使用した。このデータセットはCC0（パブリックドメイン）ライセンスで提供されており、1896年アテネ大会から2016年リオ大会までの 27 万件以上のアスリート記録を含んでいる。

属性	型	説明
NOC	カテゴリカル	国・地域コード（3文字）
Sport / Event	カテゴリカル	競技種目・イベント名
Medal	カテゴリカル	Gold / Silver / Bronze / NA
Year	順序	開催年（1896-2016）
Region	カテゴリカル	大陸（Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania）

2.2 システム構成

システムはHTML5、CSS3、およびD3.js v7を用いたクライアントサイドWebアプリケーションとして実装した。以下の2つのビューを連携させたLinked Views設計を採用している。

2.3 View 1: 国別メダル散布図

散布図では、各国をデータポイント（円）として表現し、以下の視覚エンコーディングを使用した：

- **X軸（位置）**：総メダル数（量的変数に最も効果的なチャネル）
- **Y軸（位置）**：金メダル数

- **色相:** 大陸/地域（カテゴリカル変数の識別に適切）
- **サイズ:** 選択状態の強調

2.4 View 2: 競技別メダル内訳棒グラフ

積み上げ棒グラフでは、競技別のメダル獲得数を以下のエンコーディングで表現した：

- **長さ:** メダル数（量的変数の比較に効果的）
- **色相:** メダル種別（● Gold, ● Silver, ● Bronze）

2.5 インタラクション設計

Munzner Chapter 11-12の原則に基づき、以下のインタラクション機能を実装した：

- **ブラッシング&リンキング:** 散布図で国を選択すると、棒グラフがその国の競技別内訳に更新
- **フィルタリング:** 年代範囲スライダー、地域選択、メダル種別フィルター
- **Details-on-demand:** ホバー時のツールチップ表示
- **概要→詳細:** 全体概要から個別国の詳細へのドリルダウン

3. Result

3.1 システム概観



図1: Olympic Medal Explorerシステムの全体画面

3.2 発見された知見

本システムを使用した分析により、以下の知見が得られた：

3.2.1 国別メダル分布

- ・ アメリカ合衆国が総メダル数（2,523個）で他国を大きく引き離し、金メダル数（1,022個）も最多
- ・ ロシア（旧ソ連含む）、ドイツが続く上位グループを形成
- ・ ヨーロッパ諸国が上位を占める傾向が顕著

3.2.2 競技別傾向

- ・ 陸上競技（Athletics）と水泳（Swimming）が最もメダル数の多い競技
- ・ アメリカは水泳と陸上で特に強く、中国はダイビングと体操で優位
- ・ 日本は柔道と体操で高い金メダル率を示す

3.2.3 地域別特性

- アフリカ諸国（ケニア、エチオピア）は陸上長距離に特化
- カリブ海諸国（ジャマイカ）は短距離走に集中
- オセアニア（オーストラリア）は水泳で強い存在感

4. Discussion

4.1 設計評価

Munznerの設計原則に基づいた評価を以下に示す：

- **What（データ抽象化）**：表形式データを効果的にJSON形式に変換し、国・競技・年代の3次元での分析を可能にした
- **Why（タスク抽象化）**：「発見」「比較」「識別」のタスクを複数ビューの連携で支援
- **How（視覚エンコーディング）**：位置チャンネルを量的データに、色相をカテゴリカルデータに適切にマッピング

4.2 限界と今後の課題

- 現在は集計済みデータのみを使用しており、個別アスリートレベルの分析は未実装
- 時系列変化のアニメーション表示機能の追加が望まれる
- モバイルデバイスでの操作性の向上が必要

5. Conclusion

本研究では、120年間のオリンピックメダルデータを可視化するインタラクティブシステム「Olympic Medal Explorer」を開発した。Tamara Munznerの可視化設計原則に基づき、散布図と棒グラフの2つのビューを連携させたLinked Views設計を採用することで、国別・競技別のメダル分布パターンを効果的に探索できるシステムを実現した。

本システムにより、オリンピック史における各国の強み、競技別の傾向、地域的特性などの洞察を得ることができ、スポーツデータの可視化における複数ビュー連携の有効性を示すことができた。

6. Reference

- [1] Munzner, T. (2014). *Visualization Analysis and Design*. A K Peters/CRC Press.
<https://www.cs.ubc.ca/~tmm/vadbook/>
- [2] rgriffin. (2018). 120 years of Olympic history: athletes and results. Kaggle.
<https://www.kaggle.com/datasets/heesoo37/120-years-of-olympic-history-athletes-and-results> (CC0: Public Domain)
- [3] Bostock, M., Ogievetsky, V., & Heer, J. (2011). D3: Data-Driven Documents. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 17(12), 2301-2309.